小六上學期數學・期末C卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜10分

①分別把甲、乙換成公尺/分及公尺/秒，列出換算式。
②求30秒兩者各走多遠，並算相差多少公尺。

模型甲以0.45公里/分、乙以24公里/時等速行進，沒有停頓。試算同樣30秒內的行進路程。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜10分

①列式求兩圓周長，以近似值表示。
②求B圓周是A幾倍，並以直徑的關係說明；圓B的π是否因為較大而增加？

圓A半徑2公分，圓B直徑12公分。π≈3.14。只比較完整圓周，沒有接頭或其他用量。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

①列式求正確圓面積，寫近似值。
②算正方形面積，用包含關係說明254.34為何不合理。
③正方形內、圓外的面積是多少？列式並寫近似值。

一張完整圓形貼紙直徑9公分，放在邊長9公分的正方形框內，圓剛好與正方形四邊相切。某稿把圓面積寫254.34平方公分。π≈3.14。

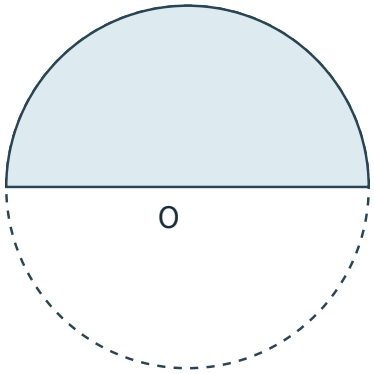
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

①寫陰影占全圓的分率，列式求弧長與面積，寫近似值。
②求陰影完整周界，並算完整周界與弧長相差多少公分。

陰影為半徑4公分、圓心角180°的扇形。π≈3.14。



半徑 4 公分

圓心角 180°

陰影為所求扇形

弧是外側曲線；示意圖不按公分比例。

圓心O、半徑4公分，陰影扇形圓心角180度；虛線為其餘圓周，實線兩條半徑和扇形弧構成扇形。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

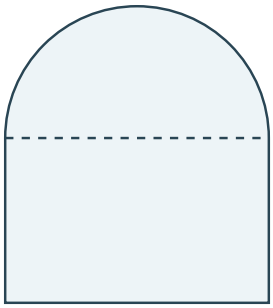
本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

①列式求紙牌總面積，寫近似值。
②列式求外周界，寫近似值。
③判斷31公分線是否足夠，算多或少多少公分。

寬8公分、高5公分長方形，上接直徑8公分半圓，只沿完整邊相接、無面積重疊。π≈3.14。只沿紙牌外框貼線，內部共邊不貼，沒有接頭或損耗；可用線長31公分。

上方半圓直徑 8 公分



高 5 公分

寬 8 公分

虛線是完整共邊；只有共邊，沒有面積重疊。

寬8公分、高5公分長方形，上接直徑8公分半圓；完整共邊畫虛線，兩部分沒有面積重疊。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

①列出移4張、6張、8張後，甲乙各有幾張及兩盒相差幾張。
②有人說「每多移1張，相差張數永遠減2」。用第一小題兩個合適狀態反駁。
③列出所有使甲比乙多的允許移動張數。

甲盒有10張、乙盒有22張卡，只由乙移整張卡給甲，每次試驗都從原狀態開始。卡不增加、不遺失。允許移動數為0至10。

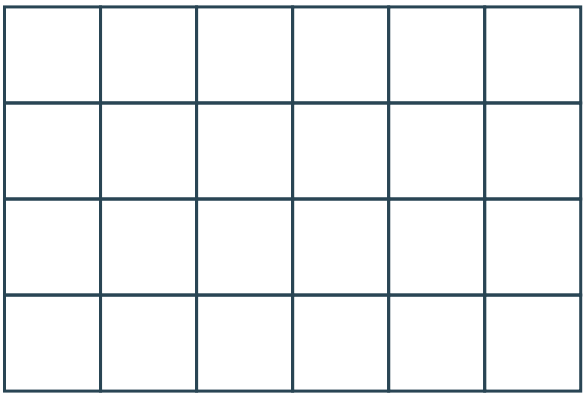
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜12分

①畫出一種恰有10座的4桌排列。可用塗格、描框或清楚座標表示。
②用外露邊計數，或「4張共16邊，再扣共邊」的方法，說明你的排列為何有10座。
③若改排成2×2正方形，共有幾座？比較它與你的10座排列相差幾座。

用4張正方形桌子，在方格上每張占1格。桌子內部不可重疊，每張都須經由共用完整邊與其他桌子連成一片；只碰角不算相連。每條外露的單位邊設1座，共邊不設座，角上不加座。可轉向排列。



每小格代表一張正方形桌子。

6欄4列等大空白方格，供畫4個連邊正方形；無預先給定答案。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

前半核心回顧

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第8題｜10分

①列式求甲商，以最簡分數或帶分數表示，並用乘法驗算。
②把乙改成除數為整數而商不變的式子，求精確商。

回顧：甲式1又1/8÷3/4；乙式4.62÷0.7。兩題都求精確值，不取整。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

①求42與56的最大公因數，將甲：乙化成最簡整數比。
②列式求新圖案甲乙各幾格；寫比值並說明它以哪一種格數為比較基準。

回顧：一組圖案有甲42格、乙56格，沒有其他格。另以相同比例做總共35格的新圖案。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。